МАТЕМАТИКА

# Чек-лист

## Производная сложной функции и задачи на оптимизацию

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Тимофей Васильченко

7 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Тимофея Васильченко

# 1. Что даёт производная

Производная $f'(x)$ показывает, как меняется функция вблизи точки. Для исследования функции используйте знак производной на каждом промежутке области определения.

| Условие | Вывод |
|---|---|
| $f'(x) > 0$ | функция возрастает; |
| $f'(x) < 0$ | функция убывает; |
| $+ \to -$ | в точке перехода локальный максимум; |
| $- \to +$ | в точке перехода локальный минимум. |

Важно. Точка экстремума и значение функции — разные ответы. Если требуется точка минимума, записывайте абсциссу $x$; если требуется минимальное значение, вычисляйте $f(x)$.

## Пример: исследование квадратичной функции

$$f(x) = x^2 - x - 6, \qquad f'(x) = 2x - 1.$$

$f'(x) = 0$ при $x = \frac{1}{2}$. Слева от $\frac{1}{2}$ знак минус, справа — плюс. Поэтому функция убывает, затем возрастает. Точка минимума:

$$\boxed{x_{\min} = \frac{1}{2}}, \qquad f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{25}{4}.$$

# 2. Базовые формулы

$$(c)' = 0, \qquad (x^n)' = nx^{n-1},$$

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad (x > 0), \qquad (\sin x)' = \cos x,$$

$$(\cos x)' = -\sin x, \qquad (e^x)' = e^x,$$

$$(a^x)' = a^x \ln a \quad (a > 0,\ a \neq 1).$$

$$(u + v)' = u' + v', \qquad (uv)' = u'v + uv'.$$

Важно. Для степени $x^n$ использована стандартная школьная формула там, где соответствующая функция дифференцируема.

# 3. Дробно-рациональные функции

Правило частного: при $v(x) \neq 0$

$$\boxed{\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}}.$$

Например, для $y = \dfrac{2x}{x^2 - 9}$ сначала запишите ОДЗ: $x \neq -3$, $x \neq 3$. Затем

$$\begin{aligned} y' &= \frac{2(x^2 - 9) - 2x \cdot 2x}{(x^2 - 9)^2} \\ &= \frac{-2x^2 - 18}{(x^2 - 9)^2} = -\frac{2(x^2 + 9)}{(x^2 - 9)^2} < 0. \end{aligned}$$

Значит, функция убывает на каждом из промежутков $(-\infty, -3)$, $(-3,3)$, $(3, +\infty)$. В точках $\pm 3$ она не определена.

## Постоянный числитель: удобное сокращение пути

Если $y = \dfrac{C}{g(x)}$, где $C$ — постоянная, то

$$\boxed{y' = -\frac{C\, g'(x)}{g(x)^2}}, \qquad g(x) \neq 0.$$

Для $C > 0$ знаки $y'$ и $g'(x)$ противоположны; для $C < 0$ — совпадают. Сравнивайте поведение только внутри промежутков, на которых $g(x) \neq 0$.

Сравните два случая:

$$\begin{aligned} y_1 &= \frac{x - 3}{2x - 5}, \quad y_1' = \frac{1}{(2x - 5)^2} > 0, \\ y_2 &= \frac{3}{2x - 5}, \quad y_2' = -\frac{6}{(2x - 5)^2} < 0. \end{aligned}$$

В обеих функциях $x \neq \frac{5}{2}$. Первая возрастает, вторая убывает на каждом промежутке определения, отделённом точкой $\frac{5}{2}$.

Важно. Квадрат знаменателя не меняет знак. Если критическая точка в знаменателе, она исключается из ОДЗ; её нельзя объявлять точкой экстремума.

## 4. Переменная и константы

Буква внутри скобок $f(x)$ указывает, по какой переменной берут производную. Остальные символы рассматриваются как постоянные, если в условии не сказано иное.

$$f(x) = ax^3 - bx \quad \Longrightarrow \quad f'(x) = 3ax^2 - b.$$

Если ту же формулу рассматривать как функцию аргумента $a$, то

$$g(a) = ax^3 - bx \quad \Longrightarrow \quad g'(a) = x^3,$$

поскольку $x$ и $b$ теперь постоянны.

## 5. Производная сложной функции

Сложная функция возникает, когда одно выражение помещено внутрь другой функции: $(g(x))^{10}$, $\sin(g(x))$, $e^{g(x)}$.

Правило цепочки:

$$\boxed{\big(F(g(x))\big)' = F'(g(x))\,g'(x)}.$$

Сначала найдите производную внешней функции, сохранив внутреннее выражение; затем умножьте на производную внутреннего выражения.

### Пример: степень выражения

$$y = (4x-5)^{10},$$
$$y' = 10(4x-5)^9 \cdot 4 = \boxed{40(4x-5)^9}.$$

### Три важные формы

Для дифференцируемой функции $g(x)$:

$$\big(\sqrt{g(x)}\big)' = \frac{g'(x)}{2\sqrt{g(x)}} \quad (g(x) > 0),$$
$$\big(\sin(g(x))\big)' = g'(x)\cos(g(x)),$$
$$\big(e^{g(x)}\big)' = g'(x)e^{g(x)}.$$

При $g(x) = x^2 - 3x - 4$ производная внутреннего выражения равна $2x - 3$. Для корня область определения: $x \le -1$ или $x \ge 4$; формула производной применяется внутри этих промежутков, без граничных точек.

# 6. Задачи на оптимизацию

Оптимизация — поиск наибольшего или наименьшего значения величины при заданных ограничениях. Типичный маршрут: выбрать переменную, выразить целевую функцию, вычислить производную, найти допустимые критические точки, обосновать экстремум.

## Прикладной пример: распределение скоростей газа

В модели Максвелла плотность распределения по модулю скорости $v$ имеет вид

$$F(v) = 4\pi\left(\frac{M}{2\pi RT}\right)^{3/2} v^2 \exp\left(-\frac{Mv^2}{2RT}\right), \qquad v \geq 0.$$

Здесь $R > 0$ — газовая постоянная, $T > 0$ — абсолютная температура, $M > 0$ — молярная масса. Переменная — $v$. Чтобы упростить запись, обозначим

$$A = 4\pi\left(\frac{M}{2\pi RT}\right)^{3/2} > 0, \qquad k = \frac{M}{2RT} > 0.$$

Тогда $F(v) = Av^2 e^{-kv^2}$. Используем правило произведения и правило цепочки:

$$\begin{aligned} F'(v) &= 2Av\, e^{-kv^2} + Av^2\, e^{-kv^2}(-2kv) \\ &= \boxed{2Av\, e^{-kv^2}(1 - kv^2)}. \end{aligned}$$

Для $v > 0$ множители $2Av$ и $e^{-kv^2}$ положительны. Поэтому знак производной определяет только $1 - kv^2$:

| $v$ | $\left(0, \frac{1}{\sqrt{k}}\right)$ | $\frac{1}{\sqrt{k}}$ | $\left(\frac{1}{\sqrt{k}}, +\infty\right)$ |
|---|---|---|---|
| $F'(v)$ | $+$ | $0$ | $-$ |
| $F(v)$ | $\nearrow$ | максимум | $\searrow$ |

Таким образом, $F(v)$ достигает наибольшего значения при

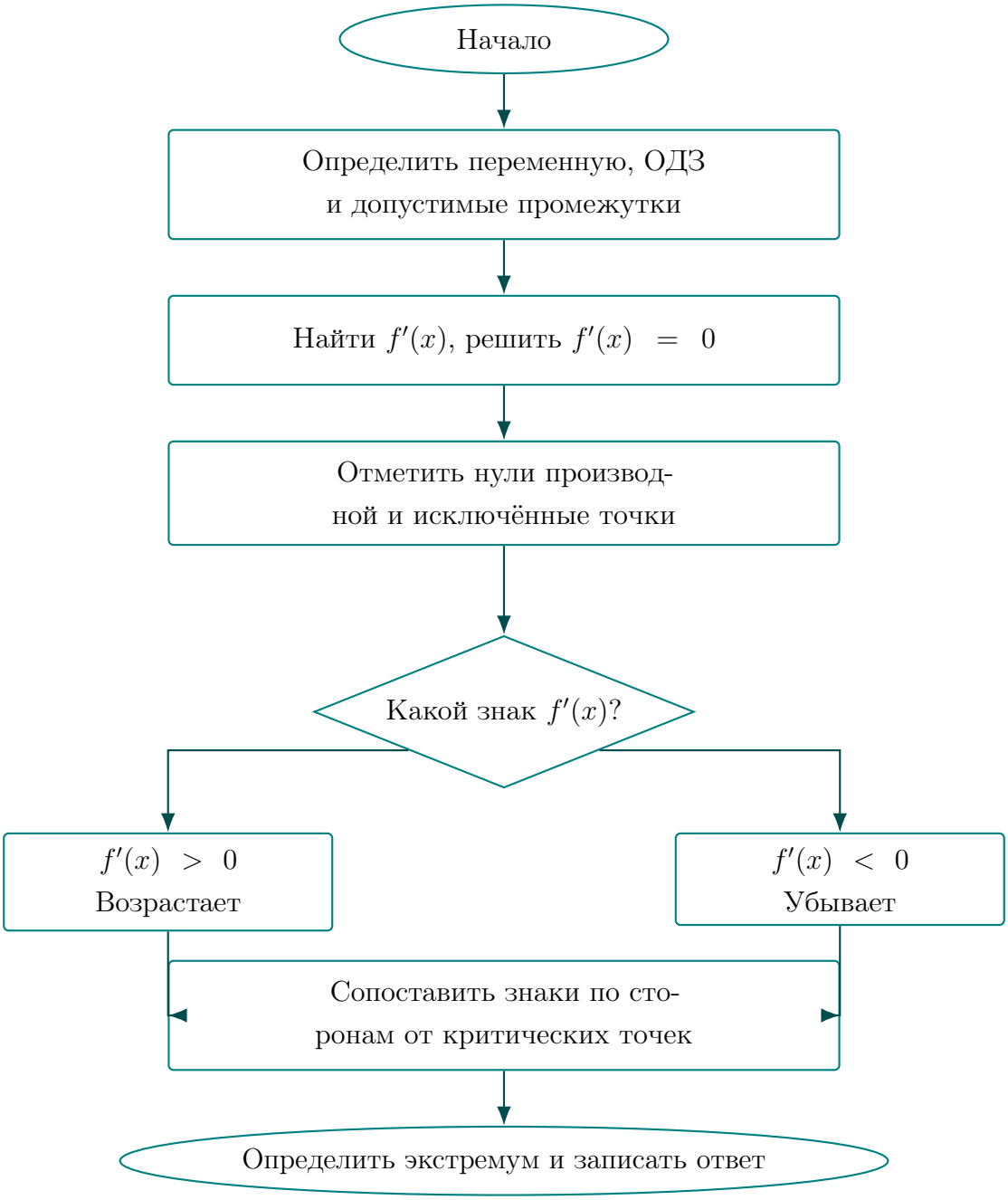
$$\boxed{v_* = \frac{1}{\sqrt{k}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}}.$$

При $R = 8{,}31$ Дж/(моль К), $T = 500$ К, $M = 0{,}032$ кг/моль:

$$v_* = \sqrt{\frac{2 \cdot 8{,}31 \cdot 500}{0{,}032}} \approx \boxed{510 \text{ м/с}}.$$

Важно. При вынесении общего множителя $2Ave^{-kv^2}$ в скобках остаётся $1 - kv^2$. Потеря или лишняя двойка в скобках меняет итоговый ответ. Дополнительно $F(0) = 0$, а при $v \to +\infty$ функция стремится к нулю, что подтверждает глобальный максимум.

# Алгоритм: исследование функции



## 7. Частые ошибки: контроль перед ответом

- При $f(x) = \dfrac{u(x)}{v(x)}$ забывают квадрат знаменателя или знак минус в правиле частного.
- Исследуют дробь через знаменатель, хотя в числителе тоже стоит переменная: тогда нужна полная производная частного (либо равносильное упрощение).
- Смешивают переменные и параметры. В $f(x)$ производную берут по $x$; остальные буквы — константы.
- При дифференцировании $(g(x))^n$, $\sin(g(x))$, $e^{g(x)}$ пропускают множитель $g'(x)$.
- Считают нуль знаменателя точкой экстремума. Сначала проверяют ОДЗ.
- Из $f'(x) = 0$ сразу делают вывод о максимуме. Необходимо проверить знак производной с двух сторон, границы и допустимые значения.
- В задачах на оптимизацию оставляют лишние корни, противоречащие смыслу величины (например, отрицательную скорость).

# Тренировочный блок — Путь А

10 заданий: от основных правил к прикладной оптимизации. Решения запишите отдельно; при необходимости укажите ОДЗ.

## Базовый уровень

1. Найдите производную $f(x) = 5x^2 - 3x + 7$.
2. Найдите производную $f(x) = kx^3 - tx^2$, считая $k$,$t$ постоянными.
3. Для $g(a) = ax^3 - bx$ найдите $g'(a)$, считая $x$,$b$ постоянными.

## Средний уровень

4. Для $y = \dfrac{x - 4}{3x - 7}$ найдите $y'$ и ОДЗ.
5. Исследуйте $y = \dfrac{4}{x^2 - 16}$. Найдите абсциссу локального максимума и все промежутки возрастания.
6. Найдите производную $y = (3x - 2)^8$.
7. Найдите производную $y = \sin(x^2 - 4x + 1)$.
8. Найдите производную $y = e^{2x^2 - 3x}$.

## Повышенный уровень

9. Найдите абсциссу минимума функции $y = (x^2 - 4x + 6)^2$.
10. Для распределения $F(v) = Cv^2 e^{-Mv^2/(2RT)}$, $v \geq 0$, $C$,$R$,$T$,$M > 0$, найдите скорость, при которой $F$ максимальна. Вычислите её приближённо при $R = 8{,}31$, $T = 500$, $M = 0{,}032$ в единицах СИ. Обоснуйте максимум по знаку производной.

# Ответы к тренировочному блоку

| № | Ответ |
|---|---|
| 1 | $f'(x) = 10x - 3$. |
| 2 | $f'(x) = 3kx^2 - 2tx$. |
| 3 | $g'(a) = x^3$. |
| 4 | $y' = \dfrac{5}{(3x-7)^2}$; $x \neq \dfrac{7}{3}$. |
| 5 | $x_{\max} = 0$; возрастает на $(-\infty, -4)$ и $(-4{,}0)$. |
| 6 | $y' = 24(3x-2)^7$. |
| 7 | $y' = (2x-4)\cos(x^2 - 4x + 1)$. |
| 8 | $y' = (4x-3)e^{2x^2-3x}$. |
| 9 | $x_{\min} = 2$. |
| 10 | $v_* = \sqrt{\dfrac{2RT}{M}} \approx 510$ м/с. |

## Итоговая памятка

| Сигнал в задаче | Действие |
|---|---|
| Дробь с переменными | Правило производной частного, ОДЗ. |
| Постоянный числитель | Исследуйте знаменатель с учётом знака числителя. |
| Выражение «внутри» | Правило цепочки: внешняя производная × внутренняя. |
| Много постоянных | Объедините их в краткие коэффициенты. |
| Нужно наибольшее значение | Область определения, производная, знак, границы, ответ. |